

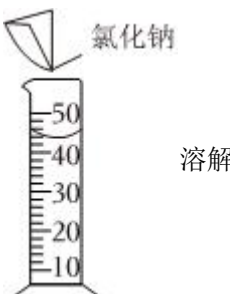
中考化学真题分类汇编 9—溶液

一、单选题：

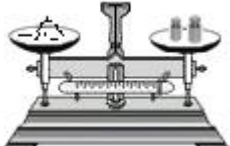
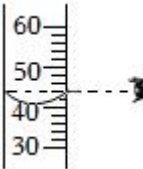
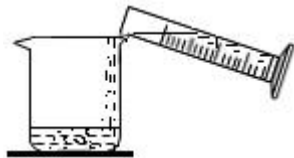
1.（2023 湖北省·天门）逻辑推理是化学学习过程中常用的思维方法。下列推理正确的是（ ）

- A. 金属能导电，则能导电的物质一定是金属
- B. 原子是不带电的粒子，则不带电的粒子一定是原子
- C. 单质只含有一种元素，则只含有一种元素的纯净物一定是单质
- D. 溶液是均一、稳定的混合物，则均一、稳定的物质一定是溶液

2.（2023 湖北省·孝感）下列实验操作正确的是（ ）

- A.  取用药品
- B.  放置滴管
- C.  溶解
- D.  熄灭酒精灯

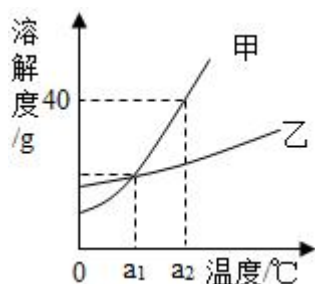
3.（2023 湖北省·宜昌）实验室配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，下列操作错误的是（ ）

- A.  称量固体
- B.  量取液体
- C.  固液混合
- D.  搅拌溶解

4.（2022 湖北省·十堰）分析、推理、归纳是学习化学常用的思维方法。下列说法正确的是（ ）

- A. 由不同种分子构成的物质是混合物，故混合物一定是由不同种分子构成的
- B. 溶液是均一稳定的混合物，故均一稳定的物质一定是溶液
- C. 氯化钠、硫酸锌等盐中都含有金属离子，故盐中一定含有金属元素
- D. 某物质在氧气中充分燃烧生成 H_2O 和 CO_2 ，则该物质中一定含C、H，可能含O

5.（2022 湖北省·恩施）甲、乙两种物质溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. $a_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙的溶解度相同
- B. 甲的溶解度受温度影响比乙小
- C. 当甲中混有少量乙时，可采用蒸发的方法提纯甲
- D. $a_2^\circ\text{C}$ 时，在 100g 水中加入 30g 甲，形成饱和溶液

6.（2022 湖北省·十堰）生活中的下列常见物质不属于溶液的是（ ）

- A. 牛奶
- B. 生理盐水
- C. 苏打水
- D. 碘酒

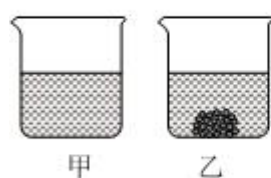
7.（2022 湖北省·宜昌）如图所示，将 5mL 液体加入装有一小粒固体的试管中充分振荡，所得结论错误的是（ ）

实验编号	固体	液体	实验现象
I	碘	水	固体不消失
II	碘	汽油	固体消失
III	高锰酸钾	水	固体消失
IV	高锰酸钾	汽油	固体不消失

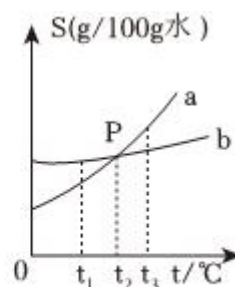


- A. I和II对比——碘几乎不溶于水，却能溶解在汽油中
- B. II和IV对比——汽油不能溶解高锰酸钾，却能溶解碘
- C. II和III对比——不同物质在不同溶剂中的溶解性相同
- D. III和IV对比——同种物质在不同溶剂中的溶解性不同

8.（2023 湖北省·孝感） $t_3^\circ\text{C}$ 时，将相同质量的 a 和 b 两种固体分别加入盛有等质量水的甲、乙烧杯中，充分溶解后温度不变，现象如图一所示，图二为两种物质的溶解度曲线。以下说法不正确的是（ ）



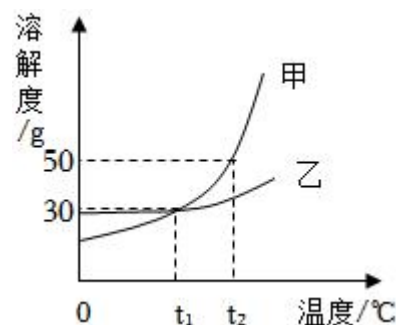
图一



图二

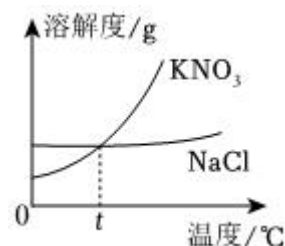
- A. 乙烧杯中的溶质为 b
- B. 甲烧杯中形成的溶液一定是不饱和溶液
- C. 若将温度降到 $t_2^\circ\text{C}$ ，甲、乙两烧杯中溶液的质量相等
- D. $t_1^\circ\text{C}$ 时， b 的溶解度比 a 的大

9. (2023 湖北省·天门) 甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图。下列说法正确的是()



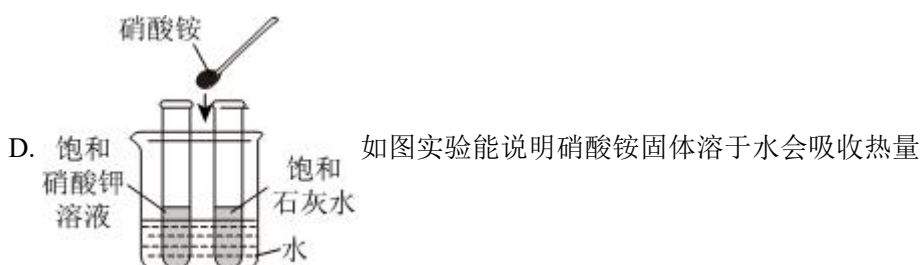
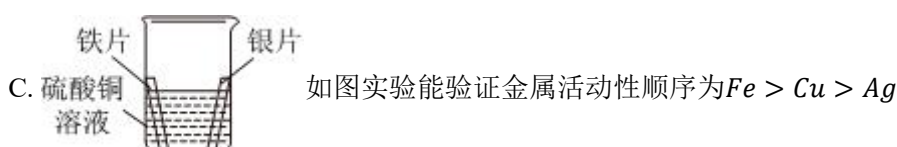
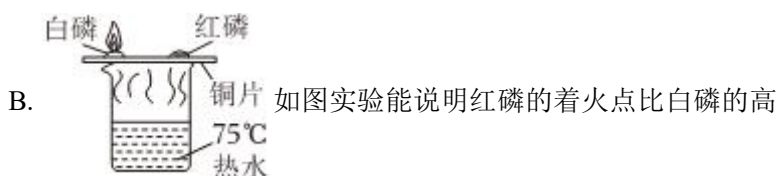
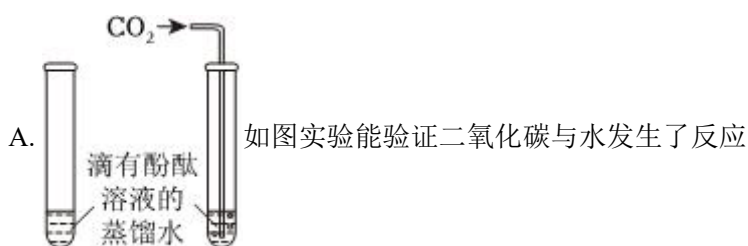
- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
- B. 甲中混有少量的乙，可采用降温结晶的方法提纯甲
- C. 将 $t_1^\circ\text{C}$ 时甲物质的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$ (不考虑溶剂的挥发)，溶液中溶质的质量分数增大
- D. $t_1^\circ\text{C}$ 时，将 20g 甲物质加入到 50g 水中，充分溶解后得到的溶液为不饱和溶液

10. (2023 湖北省·恩施) 根据 KNO_3 、 NaCl 两种物质的溶解度曲线(如图所示)，下列说法正确的是()



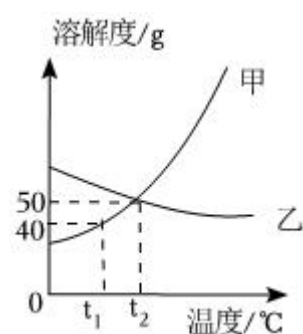
- A. $t^\circ\text{C}$ 时， KNO_3 和 NaCl 的溶解度相等
- B. NaCl 的溶解度受温度的影响比 KNO_3 大
- C. 通过升温可使 NaCl 的不饱和溶液变为饱和溶液
- D. KNO_3 中混有少量 NaCl ，可采用蒸发结晶提纯 KNO_3

11. (2023 湖北省·武汉) 对比实验是进行科学探究的重要方式。如图所示实验均用到了对比的方法。下列说法错误的是()



二、填空题：

12. （2023 湖北省·宜昌）如图是两种固体物质的溶解度随温度变化的曲线图。据图回答：



(1) $t_2^\circ\text{C}$ 时乙的溶解度是 _____ g。

(2) $t_1^\circ\text{C}$ 时把 30g 物质甲加入到 50g 水中充分搅拌，形成的是 _____ 溶液(填“饱和”或“不饱和”)，升温到 $t_2^\circ\text{C}$ 时，溶液的质量是 _____ g。

(3) 分别将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 100g 甲、乙饱和溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，下列叙述正确的是 _____。

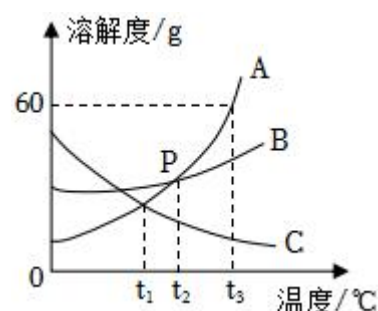
A. 甲、乙仍是饱和溶液

B. 溶剂质量：甲等于乙

C. 溶液质量：甲大于乙

D. 溶质质量分数：甲小于乙

13. （2023 湖北省·鄂州）如图是 A、B、C 三种固体物质(均不含结晶水)的溶解度曲线图，请回答下列问题：



(1) P 点的含义是 _____。

(2) O_2 的溶解度随温度变化的趋势与图中 _____ 物质相似。

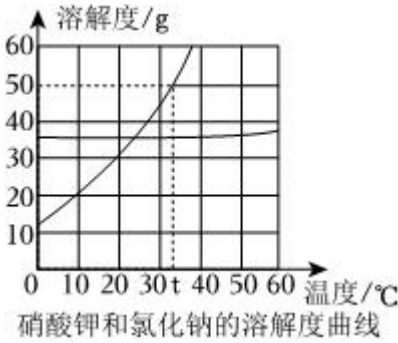
(3) $t_3^{\circ}\text{C}$ 时，将 60g A 物质加到 50g 水中，充分溶解后，所得溶液的质量为 _____ g 。

(4) $t_3^{\circ}\text{C}$ 时，等质量的 A 、 B 、 C 三种物质的饱和溶液分别降温到 $t_1^{\circ}\text{C}$ ，对所得溶液的分析不正确的是 _____ (填序号)。

- ①溶解度： $B > A > C$
- ②溶剂质量： $C > B > A$
- ③溶液质量： $B > A > C$
- ④溶质质量分数： $B > A > C$

14.（2023 湖北省·随州）列表法和作图法是常用的数据处理方法。请根据下列图表进行分析：

三种物质在不同温度时的溶解度



温度/℃		0	10	20	30	40	50	60
溶解度/g	Ca(OH) ₂	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12
	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3
	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110

(1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度随温度的升高而 _____ (填“增大”或“减小”)。

(2) 10°C 时， KNO_3 的溶解度 _____ (填“>”、“<”或“=”) NaCl 的溶解度。

(3) $t^{\circ}\text{C}$ 时，将 75g KNO_3 的饱和溶液稀释成溶质质量分数为 25% 的溶液需加水的质量为 _____ g 。

15.（2023 湖北省·荆州）如图是氯化钾、氯化铵、硝酸钾三种固体物质的溶解度曲线。请根据图中信息回答下列问题。

(1)三种物质中，溶解度受温度影响最大的是 _____。

(2) 30°C 时接近饱和的氯化铵溶液，若要使其变成饱和溶液可采取的措施有 _____ (填一种即可)。

(3) 40°C 时，将 25g 氯化钾固体加入 50g 水中，充分溶解，所形成的溶液中溶质的质量分数为 _____ (计算结果保留一位小数)。

(4)下列说法正确的是 _____ (填序号)。

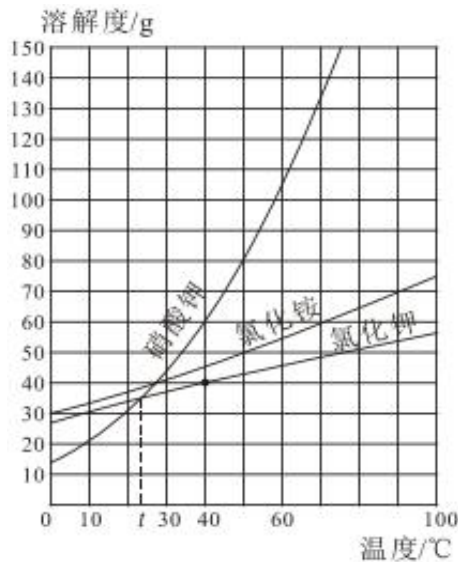
①氯化钾中混有少量硝酸钾，可以采用蒸发结晶的方法提纯氯化钾

② $t^{\circ}\text{C}$ 时，硝酸钾、氯化钾两物质饱和溶液中所含溶质质量相等

③ 40°C 时，用硝酸钾、氯化铵、氯化钾三种固体配制等质量的饱和溶液，所需水的质量依次为 m_1 、 m_2 、 m_3 ，

则： $m_1 < m_2 < m_3$

④10℃时，将硝酸钾、氯化铵、氯化钾三种物质的饱和溶液分别升温到 30℃(不考虑水的蒸发)，所得溶液中溶质的质量分数依次为 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 则： $\omega_2 > \omega_3 > \omega_1$



16.（2023 湖北省·襄阳）下表是 KNO_3 和 $NaCl$ 在不同温度时的溶解度，据表回答问题。

温度/℃		0	10	20	30	40	50	60
溶解度/g	KNO_3	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110
	$NaCl$	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3

(1) KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度随温度升高而 _____ (填“增大”或“减小”)。

(2)20℃时，各取 KNO_3 、 $NaCl$ 固体 3.5g 分别加入 10g 水中，充分溶解后达到饱和状态的是 _____ 溶液。

(3)下列说法正确的是 _____ (填序号)。

A.从表中数据可以判断 KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度相等的温度在 20℃ – 30℃之间

B. KNO_3 的饱和溶液一定不能再溶解 KNO_3 固体

C.40℃时， KNO_3 溶液的溶质质量分数一定比 $NaCl$ 溶液的溶质质量分数大

D.若要从 KNO_3 的饱和溶液中获得 KNO_3 晶体，可采用冷却热饱和溶液的方法

17.（2023 湖北省·武汉）化学兴趣小组探究碳酸氢钠、氯化钾、氯化钠和氯化铵的溶解性时，查阅资料如下：

表 1 物质在不同温度时的溶解度

温度/°C		0	10	20	30
溶解度	$NaHCO_3$	6.9	8.2	9.6	11.1
	KCl	27.6	31.0	34.0	37.0
	$NaCl$	35.7	35.8	36.0	36.3
	NH_4Cl	29.4	33.3	37.2	41.4

表 2 溶解度的相对大小(20°C)

溶解度/g	一般称为
< 0.01	难溶
0.01 ~ 1	微溶
1 ~ 10	可溶
> 10	易溶

回答下列问题：

- (1) 10°C时， $NaCl$ 的溶解度为 _____。
 - (2) 根据 20°C时上述四种物质的溶解度，判断其中属于“可溶”的物质是 _____。
 - (3) 将 30°C时上述四种物质的饱和溶液各 ag 分别降温到 0°C，析出固体质量最大的物质是 _____。
 - (4) 20°C时，将氯化钠和氯化铵各 mg 分别放入两只烧杯中，再分别加入 ng 水，充分搅拌，下列说法正确的是 _____ (填标号)。
- A. 若两只烧杯中均无固体剩余，则所得氯化铵溶液一定是不饱和溶液
- B. 若两只烧杯中均有固体剩余，则所得溶液中溶质的质量分数：氯化铵>氯化钠
- C. 若 $m \leq 0.36n$ ，则所得溶液中溶质的质量分数：氯化铵=氯化钠
- D. 若所得溶液中只有一种是饱和溶液，则 $0.36n \leq m \leq 0.372n$

三、简答题：

18. (2022 湖北省 . 宜昌) 溶液与人们的生活息息相关。

(1) 如表是两种物质在不同温度时的溶解度：

温度/°C		0	10	20	30	40	50
溶解度/g	氯化钾	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6
	次氯酸钠	22.7	26.7	34.8	50.0	52.4	56.5

- ① 0°C时，100g水里最多只能溶解 _____g氯化钾。
- ② 30°C时，将 30g次氯酸钠加入到装有 50g水的烧杯中，充分溶解后，所得溶液的质量是 _____g。将此溶

液恒温蒸发 10g 水，烧杯中固体的质量为 _____ g 。

③ 50°C 时，将氯化钾和次氯酸钠的饱和溶液各 100g 分别降温至 20°C ，两溶液中溶质的质量大小关系是：氯化钾 _____ 次氯酸钠(填“大于”“等于”或“小于”)。

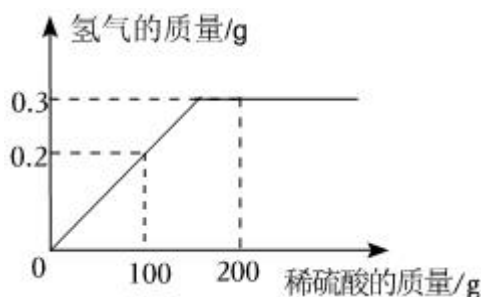
(2) 我们常用含次氯酸钠的“84”消毒液定期对教室消毒。配制 2000g 质量分数为 0.05% 的消毒液，需要质量分数为 10% 的“84”消毒液 _____ g 。

四、计算题：

19. (2023 湖北省 · 宜昌) 小民同学为测定某稀硫酸中溶质的质量分数，向盛有属锌的烧杯中加入稀硫酸，生成氢气的质量与加入稀硫酸的质量关系如图所示，计算：

(1) 充分反应后生成氢气的质量是 _____ g 。

(2) 稀硫酸中溶质的质量分数。

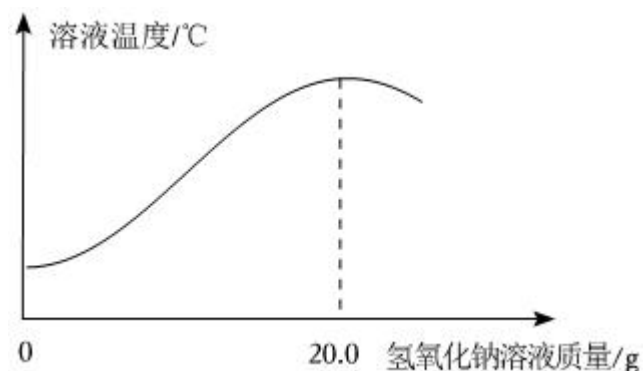


20. (2023 湖北省 · 荆州) 实验室里，常用锌和稀硫酸反应制取氢气。现有 100g 某稀硫酸恰好与 13g 锌完全起反应，试回答：

(1) 混有一定量空气的氢气遇明火会发生爆炸，因此点燃氢气之前一定要 _____ 。

(2) 计算这种稀硫酸中溶质的质量分数。(要求写出计算过程)

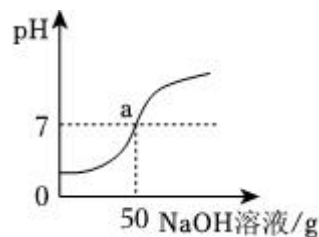
21. (2023 湖北省 · 武汉) 实验室有一瓶未知浓度的盐酸。为测定该盐酸中溶质的质量分数，化学兴趣小组向 25.0g 盐酸样品中逐滴滴入质量分数为 20.0% 的氢氧化钠溶液，所得溶液温度与加入氢氧化钠溶液质量的变化关系如图所示。回答下列问题：



(1)氢氧化钠与盐酸反应 _____ (填“放出”或“吸收”)热量。

(2)计算该盐酸中溶质的质量分数(精确到 0.1%)。

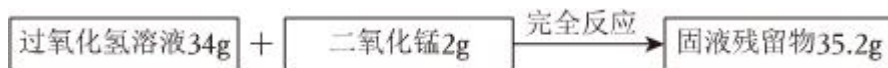
22. (2023 湖北省 .恩施) 化学课外活动小组为测定实验室一瓶失去标签的稀盐酸中溶质的质量分数。取该盐酸溶液 50g，向其中逐滴滴加溶质的质量分数为 8%的氢氧化钠溶液，同时测得其pH变化与加入氢氧化钠溶液的质量关系如图所示。



(1)图中a点时所得溶液中溶质为 _____ (填化学式)。

(2)请你计算该瓶稀盐酸中溶质的质量分数。

23. (2023 湖北省 .孝感) 化学兴趣小组的同学为测定实验室里一瓶过氧化氢溶液中溶质的质量分数，进行了相关实验，实验数据记录如下：



请计算：

(1)生成氧气 _____ g。

(2)此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为多少？

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解：A、金属能导电，但能导电的物质不一定是金属，也可能是石墨、酸碱盐的溶液等，故选项推理错误。

B、原子是不带电的粒子，但不带电的粒子不一定是原子，也可能是中子、分子等，故选项推理错误。

C、单质是由同种元素组成的纯净物，单质只含有一种元素，则只含有一种元素的纯净物一定是单质，故选项推理正确。

D、溶液是均一、稳定的混合物，但均一、稳定的物质不一定是溶液，也可能是水等纯净物，故选项推理错误。

故选：C。

A、根据能导电的物质，进行分析判断。

B、根据不带电的粒子，进行分析判断。

C、根据单质是由同种元素组成的纯净物，进行分析判断。

D、根据溶液的特征，进行分析判断。

本题难度不大，解答此类题时要根据不同知识的特点类推，不能盲目类推，并要注意知识点与方法的有机结合，做到具体问题能具体分析。

2.【答案】D

【解析】解：A、取用固体粉末状药品时，瓶塞要倒放，应用药匙取用，不能用手接触药品，图中所示操作错误。

B、胶头滴管不能放在桌面上，可放置在烧杯中，图中所示操作错误。

C、溶解操作应在烧杯中进行，不能在量筒内进行，图中所示操作错误。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，熄灭酒精灯时，不能用嘴吹灭酒精灯，应用灯帽盖灭，图中所示操作正确。

故选：D。

A、根据固体药品的取用方法进行分析判断。

B、根据胶头滴管的放置方法，进行分析判断。

C、根据溶解操作的方法，进行分析判断。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。

本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

3.【答案】B

【解析】解：A、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，图中所示操作正确。

B、量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平，图中视线没有与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平，图中所示操作错误。

C、向烧杯中倾倒液体药品时，量筒口紧挨烧杯口，图中所示操作正确。

D、溶解操作应在烧杯中进行，用玻璃棒不断搅拌，图中所示操作正确。

故选：B。

A、根据托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则进行分析判断。

B、根据量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平进行分析判断。

C、根据向烧杯中倾倒液体药品的方法进行分析判断。

D、根据溶解操作的方法，进行分析判断。

本题难度不大，明确配制一定溶质质量分数的溶液主要实验步骤(计算、称量、量取、溶解)、注意事项等是正确解答本题的关键。

4.【答案】D

【解析】解：A、混合物由两种或两种以上物质组成，微观角度来看混合物不一定是由不同种分子构成的，例如金刚石和石墨的混合物是由同种原子构成的，该项错误；

B、溶液是由一种或多种物质均匀分散到另一种物质中形成的均一、稳定的混合物，故均一稳定的物质不一定是溶液，例如水，该项错误；

C、盐是由金属离子或铵根离子与酸根离子构成的化合物，故盐中不一定含有金属元素，例如碳酸氢铵中不含金属元素，该项错误；

D、根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变，故某物质在氧气中充分燃烧生成 H_2O 和 CO_2 ，氧气提供氧元素，故该物质中一定含C、H，可能含O，该项正确；

故选：D。

A、根据混合物的概念进行分析；

B、根据溶液的特性进行分析；

C、根据盐的定义进行分析；

D、根据质量守恒定律进行分析。

本题对混合物、溶液的特征、盐的概念、质量守恒定律等知识进行了考查，题目难度一般，需要学生熟练掌握相关概念。

5.【答案】A

【解析】解：A、 $a_1^\circ\text{C}$ 时，曲线交于一点， $a_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙的溶解度相同，故选项说法正确。

B、由甲、乙两种物质溶解度曲线，甲的溶解度受温度影响比乙大，故选项说法错误。

C、甲的溶解度受温度影响变化较大，乙的溶解度受温度影响变化较小，当甲中混有少量乙时，可采用降温结晶的方法提纯甲，故选项说法错误。

D、 $a_2^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度为 40g ，含义是 $a_2^\circ\text{C}$ 时， 100g 水中最多溶解 40g 氯化钠，溶液达到饱和状态；则 $a_2^\circ\text{C}$ 时，在 100g 水中加入 30g 甲，形成的是不饱和溶液，故选项说法错误。

故选：A。

A、根据 $a_1^\circ\text{C}$ 时，曲线交于一点，进行分析判断。

B、根据两种物质的溶解度曲线，进行分析判断。

C、根据甲的溶解度受温度影响变化较大，乙的溶解度受温度影响变化较小，进行分析判断。

D、根据 $a_2^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度为 40g ，进行分析判断。

本题难度不大，理解固体溶解度曲线的含义(点、线、面和交点等)并能灵活运用是正确解答本题的关键。

6.【答案】A

【解析】解：A、牛奶是不溶性的小液滴等分散到液体中形成的，不均一、不稳定，不属于溶液，故选项正确。

B、生理盐水是 0.9% 的氯化钠溶液，是均一、稳定的混合物，属于溶液，故选项错误。

C、苏打水，实际上是小苏打(碳酸氢钠的俗称)溶于水形成的，是均一、稳定的混合物，属于溶液，故选项错误。

D、碘酒是碘溶于酒精形成的，是均一、稳定的混合物，属于溶液，故选项错误。

故选：A。

一种或几种物质分散到另一种物质中，形成均一的、稳定的混合物叫做溶液，它的基本特征是均一性和稳定性；只有被分散的物质在另一种物质中是可溶的，二者混合后才会形成溶液。

本题难度不大，掌握溶液的本质特征(均一性、稳定性、混合物)、各种物质的水溶性方面的知识是解答本题的关键。

7.【答案】C

【解析】解：A、I和II对比，碘几乎不溶于水，却能溶解在汽油中，故选项说法正确。

B、II和IV对比，汽油不能溶解高锰酸钾，却能溶解碘，故选项说法正确。

C、II和III对比，溶质和溶剂的种类均不同，不能得出不同物质在不同溶剂中的溶解性相同，故选项说法错误。

D、III和IV对比，高锰酸钾易溶于水，难溶于汽油，说明同种物质在不同溶剂中的溶解性不同，故选项说法正确。

故选：C。

要注意变量的控制，注意要除探究要素不同之外，其它条件都应该是相同的，据此进行分析判断。

本题难度不大，了解影响物质溶解度的因素、灵活运用控制变量法是正确解答本题的关键。

8.【答案】B

【解析】解：A、由图一可知乙的溶解度小于甲的溶解度，由图二可知 $t_3^{\circ}\text{C}$ 时， b 的溶解度小于 a 的溶解度，所以乙烧杯中的溶质为 b ，故A说法正确；

B、甲烧杯中没有固体不溶物，可能刚好饱和，也可能是不饱和溶液，故B说法错误；

C、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，甲和乙的溶解度相等，且溶剂质量相等，所以溶解的溶质质量也相等，所以将温度降到 $t_2^{\circ}\text{C}$ ，甲、乙两烧杯中溶液的质量相等，故C说法正确；

D、由溶解度曲线可知： $t_1^{\circ}\text{C}$ 时， b 的溶解度比 a 的大，故D说法正确。

故选：B。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断温度改变后，溶液中各种成分的变化程度。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

9.【答案】B

【解析】解：A、不知道温度范围，不能比较溶解度大小，该选项不正确。

B、甲的溶解度受温度变化影响较大，乙的溶解度受温度变化影响较小，甲中混有少量的乙，可采用降温结晶的方法提纯甲，该选项正确。

C、将 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时甲物质的饱和溶液升温到 $t_2^{\circ}\text{C}$ （不考虑溶剂的挥发），变成不饱和溶液，溶液中溶质的质量分数不变，该选项不正确。

D、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时甲的溶解度是 30g ，将 20g 甲物质加入到 50g 水中，充分溶解后能够溶解 15g ，得到的溶液为饱和溶液，该选项不正确。

故选：B。

根据物质的溶解度曲线可以判断某一温度时物质的溶解度大小比较。

根据物质的溶解度曲线可以判断随着温度的变化，物质的溶解度变化情况。

根据物质的溶解度曲线、溶质质量、溶剂质量可以判断配制的溶液质量。

饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化。

一种物质的溶解度受温度变化影响较大，一种物质的溶解度受温度变化影响较小，可以用降温结晶或蒸发结晶的方法分离。

溶解度曲线能定量地表示出溶解度变化的规律，从溶解度曲线可以看出：同一溶质在不同温度下的溶解度不同；同一温度下，不同溶质的溶解度可能相同，也可能不同；温度对不同物质的溶解度影响不同。

10.【答案】A

【解析】解：A、通过分析溶解度曲线可知， $t^{\circ}\text{C}$ 时， KNO_3 和 NaCl 的溶解度相等，故A正确；

B、氯化钠的溶解度曲线比较平缓，硝酸钾的溶解度曲线比较陡，所以 NaCl 的溶解度受温度的影响比 KNO_3 小，故B错误；

C、氯化钠的溶解度随温度的降低而减小，所以通过降温可使 NaCl 的不饱和溶液变为饱和溶液，故C错误；

D、硝酸钾的溶解度受温度变化影响较大，氯化钠的溶解度受温度变化影响较小，所以 KNO_3 中混有少量 NaCl ，可采用降温结晶提纯 KNO_3 ，故D错误。

故选：A。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断提纯晶体的方法。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

11.【答案】A

【解析】解：A、图中实验，二氧化碳能与水反应生成碳酸，碳酸不能使无色酚酞溶液变色，不能验证二氧化碳与水发生了反应，故选项说法错误。

B、图中实验，铜片上的白磷燃烧，红磷不燃烧，能说明红磷的着火点比白磷的高，故选项说法正确。

C、图中实验， Fe 和 Ag 分别放入 CuSO_4 溶液中， Fe 与 CuSO_4 溶液反应置换出铜，说明了金属活动性 $\text{Fe} > \text{Cu}$ ； Ag 与 CuSO_4 溶液不反应，说明了金属活动性铜 $>$ 银；由此可得出三种金属活动性铁 $>$ 铜 $>$ 银，故选项说法正确。

D、图中实验，向烧杯中水中加入硝酸铵后，试管中有硝酸钾晶体析出，饱和石灰水无明显变化，硝酸钾的溶解度随着温度的降低而减小，氢氧化钙的溶解度随着温度的降低而增大，能说明硝酸铵固体溶于水会吸收热量，使温度降低，故选项说法正确。

故选：A。

对比实验是为了探究某一因素对实验的影响，而运用控制变量法进行对比实验的探究方法；解答时要根据实验目的分清实验中的定量和变量，其他条件相同且只有一个变量，出现不同的现象，才能达到对比实验的目的。

本题难度不大，设计实验时要掌握其原理和区别，掌握对比实验的关键是必须至少有一组作为对照是正确解答本题的关键。

12.【答案】50 饱和 75 BD

【解析】解：(1)由溶解度曲线可知： $t_2^\circ\text{C}$ 时乙的溶解度是 50g；

(2) $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度是 40g，即在该温度下，100g水中最多溶解 40g甲，则 50g水中最多溶解 20g甲， $t_1^\circ\text{C}$ 时把 30g物质甲加入到 50g水中充分搅拌，形成的是饱和溶液，升温到 $t_2^\circ\text{C}$ 时，溶解度变为 50g，即在该温度下，100g水中最多溶解 50g，则 50g水中最多溶解 25g甲，所以升温到 $t_2^\circ\text{C}$ 时，溶液的质量是 75g；

(3)A、将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 100g甲、乙饱和溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，乙的溶解度变大，变为不饱和溶液，故 A 错；

B、 $t_2^\circ\text{C}$ 时 100g甲、乙饱和溶液，溶解度大的含有溶质多，含有的溶剂少， $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙的溶解度相等，所以含有溶剂质量相等，故 B 正确；

C、 $t_2^\circ\text{C}$ 时 100g甲、乙饱和溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，乙的溶解度变大，溶液质量不变，还是 100g，甲降温后，溶解度变小，析出晶体，溶液质量减小，所以溶液质量：甲小于乙，故 C 错；

D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙的溶解度相等， $t_2^\circ\text{C}$ 时 100g甲、乙饱和溶液的溶质质量分数相等，降温后甲溶解度变小，析出晶体，溶质质量分数减小，乙降温后变为不饱和溶液，溶质质量分数不变，所以溶质质量分数：甲小于乙，故 D 正确。

故答案为：(1)50；

(2)饱和；75；

(3)BD。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断温度改变后，溶液质量分数的变化。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

13.【答案】 $t_2^\circ\text{C}$ 时，A、B两种物质的溶解度相等 C 80 ②④

【解析】解：(1)通过分析溶解度曲线可知，P点的含义是： $t_2^\circ\text{C}$ 时，A、B两种物质的溶解度相等；

(2)气压一定的条件下，气体物质的溶解度随温度的升高而减小，所以氧气的溶解度随温度变化的趋势与C

相似；

(3) $t_3^\circ\text{C}$ 时，A物质的溶解度是 60g ，所以将 60g 甲物质加到 50g 水中充分溶解后，只能溶解 30g 的晶体，所以所得溶液的质量为 80g ；

(4) ①通过分析溶解度曲线可知， $t_1^\circ\text{C}$ 时，溶解度： $B > A = C$ ，故 A 错误；

② $t_3^\circ\text{C}$ 时，A物质的溶解度最大，C物质的溶解度最小，等质量的A、B、C三种物质的饱和溶液中，A溶液中的溶剂最少，C溶液中的溶剂最多，分别降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，不会影响溶剂质量的变化，所以溶剂质量： $C > B > A$ ，故 B 正确；

③降低温度，C物质的溶解度增大，不会析出晶体，A物质的溶解度受温度变化影响较大，B物质的溶解度受温度变化影响较小，等质量的饱和溶液，A物质析出的晶体较多，所以溶液质量： $C > B > A$ ，故 C 错误；

④ $t_3^\circ\text{C}$ 时，将A、B、C三种物质的饱和溶液降温至 $t_1^\circ\text{C}$ ，A、B溶解度减小，析出晶体，还是饱和溶液，降温之后溶解度B大于A，溶质质量分数B大于A；降温之后C溶解度变大，变为不饱和溶液，溶质质量分数不变，降温之前C溶解度小于降温之后A溶解度，故溶质质量分数 $B > A > C$ ，故 D 正确。

故答案为：(1) $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两种物质的溶解度相等；

(2)C；

(3)80；

(4)②④。

根据固体的溶解度曲线可以：①查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性，②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小，③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

14.【答案】减小 < 25

【解析】解：(1)由三种物质在不同温度时的溶解度表， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度随温度的升高而减小。

(2)由三种物质在不同温度时的溶解度表， 10°C 时， KNO_3 的溶解度 $<$ NaCl 的溶解度。

(3)由溶解度数据进而溶解度曲线控制，溶解度受温度影响变化较大的是硝酸钾，曲线比较平缓的是氯化钠；

$t^\circ\text{C}$ 时，硝酸钾的溶解度为 50g ，其饱和溶液中溶质质量分数为 $\frac{50\text{g}}{50\text{g}+100\text{g}} \times 100\%$ 。

设要加水的质量为 x ，根据溶液稀释前后溶质的质量不变，则 $75\text{g} \times \frac{50\text{g}}{50\text{g}+100\text{g}} \times 100\% = (75\text{g} + x) \times 25\%$ ，

$x = 25\text{g}$ 。

故答案为：

(1)减小；

(2) <；

(3)25。

(1)根据三种物质在不同温度时的溶解度表，进行分析解答。

(2)根据三种物质在不同温度时的溶解度表，进行分析解答。

(3)根据溶液稀释前后溶质的质量不变，进行分析解答。

本题难度不大，掌握溶液稀释前后溶质的质量不变、溶解度曲线的含义、溶解度的有关计算等是正确解答此类题的关键所在。

15.【答案】 硝酸钾 增加溶质或恒温蒸发溶剂等 28.6% ①③④

【解析】解：(1)由图可知，三种物质中，溶解度受温度影响最大的是硝酸钾；

(2)30℃时接近饱和的氯化铵溶液，若要使其变成饱和溶液可采取的措施有增加溶质、恒温蒸发溶剂等；

(3)40℃时，氯化钾的溶解度为 40g，该温度下，将 25g氯化钾固体加入 50g水中，充分溶解，只能溶解 20g，

所形成的溶液中溶质的质量分数为： $\frac{20g}{50g+20g} \times 100\% \approx 28.6\%$ ；

(4)①由图可知，硝酸钾、氯化钾的溶解度均随温度的升高而增加，硝酸钾的溶解度受温度影响较大，氯化钾的溶解度受温度影响较小，故氯化钾中混有少量硝酸钾，可以采用蒸发结晶的方法提纯氯化钾，故正确；

②t℃时，硝酸钾和氯化钾的溶解度相等，则该温度下，硝酸钾、氯化钾两物质饱和溶液中溶质质量分数相等，但是溶液质量未知，所含溶质质量不一定相等，故错误；

③40℃时，溶解度：硝酸钾大于氯化铵大于氯化钾，则该温度下，饱和溶液的溶质质量分数：硝酸钾大于氯化铵大于氯化钾，等质量的饱和溶液中溶质质量：硝酸钾大于氯化铵大于氯化钾，故溶剂质量 $m_1 < m_2 < m_3$ ，故正确；

④10℃时，将硝酸钾、氯化铵、氯化钾三种物质的饱和溶液分别升温到 30℃(不考虑水的蒸发)，升温后，三种物质的溶解度均增加，均变为不饱和溶液，升温后，三种物质的溶质质量分数均不变，10℃时，溶解度：氯化铵大于氯化钾大于硝酸钾，饱和溶液的溶质质量分数：氯化铵大于氯化钾大于硝酸钾，故所得溶液中溶质的质量分数： $\omega_2 > \omega_3 > \omega_1$ ，故正确。

故选①③④。

故答案为：(1)硝酸钾；

(2)增加溶质或恒温蒸发溶剂等；

(3)28.6%；

(4)①③④。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断温度改变后，溶液中各种成分的变化程度。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

16.【答案】增大 KNO_3 AD

【解析】解：(1)由 KNO_3 和 $NaCl$ 在不同温度时的溶解度数据， KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度随温度升高而增大。

(2)20℃时， KNO_3 、 $NaCl$ 的溶解度分别为 31.6g、36.0g，20℃时，各取 KNO_3 、 $NaCl$ 固体 3.5g 分别加入 10g 水中，分别最多能溶解 3.16g、3.6g，充分溶解后达到饱和状态的是 KNO_3 。

(3)A、20℃时氯化钠的溶解度大于硝酸钾，30℃时氯化钠的溶解度小于硝酸钾，则 KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度相等的温度在 20℃ – 30℃之间，故选项说法正确。

B、 KNO_3 的饱和溶液也可能再溶解 KNO_3 固体，若升高了温度，硝酸钾的溶解度增大， KNO_3 的饱和溶液还能再溶解 KNO_3 固体，故选项说法错误。

C、选项说法没有说明溶液是否饱和，则 40℃时， KNO_3 溶液的溶质质量分数不一定比 $NaCl$ 溶液的溶质质量分数大，故选项说法错误。

D、 KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度受温度的影响不同，硝酸钾的溶解度受温度影响较大，而氯化钠受温度影响较小，若要从 KNO_3 的饱和溶液中获得 KNO_3 晶体，可采用冷却热饱和溶液的方法，故选项说法正确。

故答案为：

(1)增大；

(2) KNO_3 ；

(3)AD。

(1)根据 KNO_3 和 $NaCl$ 在不同温度时的溶解度数据，进行分析解答。

(2)根据 20℃时， KNO_3 、 $NaCl$ 的溶解度分别为 31.6g、36.0g，进行分析解答。

(3)A、根据 20℃时氯化钠的溶解度大于硝酸钾，30℃时氯化钠的溶解度小于硝酸钾，进行分析判断。

B、根据饱和溶液的特征，进行分析判断。

C、根据选项说法没有说明溶液是否饱和，进行分析判断。

D、根据 KNO_3 和 $NaCl$ 的溶解度受温度的影响不同，硝酸钾的溶解度受温度影响较大，而氯化钠受温度影响较小，进行分析判断。

本题难度不大，明确物质的溶解度受温度影响的变化趋势、结晶的方法、溶解度的含义等是正确解答本题的关键。

17.【答案】35.8g NaHCO_3 NH_4Cl ABC

【解析】解：(1)由物质在不同温度时的溶解度表，10℃时， NaCl 的溶解度为35.8g。

(2)由溶解度的相对大小(20℃)，20℃时溶解度在1~10g之间的为可溶物质，根据20℃时上述四种物质的溶解度，其中属于“可溶”的物质是 NaHCO_3 。

(3)由溶解度表可知，四种物质中 NH_4Cl 的溶解度受温度影响变化最大，将30℃时上述四种物质的饱和溶液各ag分别降温到0℃，析出固体质量最大的物质是 NH_4Cl 。

(4)20℃时， NaCl 和 NH_4Cl 的溶解度分别为36.0g、37.2g，即20℃时， NaCl 的溶解度小于 NH_4Cl 的溶解度。

A、20℃时，将氯化钠和氯化铵各mg分别放入两只烧杯中，再分别加入ng水，充分搅拌，若两只烧杯中均无固体剩余，由于20℃时， NaCl 的溶解度小于 NH_4Cl 的溶解度，则所得氯化铵溶液一定是不饱和溶液，故选项说法正确。

B、若两只烧杯中均有固体剩余，所得溶液均为该温度下的饱和溶液，由于20℃时， NaCl 的溶解度小于 NH_4Cl 的溶解度，则所得溶液中溶质的质量分数：氯化铵>氯化钠，故选项说法正确。

C、20℃时，氯化钠的溶解度为36g，则其饱和溶液中 $\frac{mg}{ng} = \frac{36g}{100g}$ ， $m = 0.36n$ ，若 $m \leq 0.36n$ ，即形成的是该温度下氯化钠的不饱和溶液，此时氯化铵也为不饱和溶液，则溶液中溶质和溶剂的质量均相等，则所得溶液中溶质的质量分数：氯化铵=氯化钠，故选项说法正确。

D、若所得溶液中只有一种是饱和溶液，则 $0.36n \leq m < 0.372n$ ，不能等于 $0.372n$ ，否则该温度下氯化铵也为饱和溶液，故选项说法错误。

故答案为：

(1)35.8g；

(2) NaHCO_3 ；

(3) NH_4Cl ；

(4)ABC。

(1)根据物质在不同温度时的溶解度表，进行分析解答。

(2)根据溶解度的相对大小(20℃)，进行分析解答。

(3)根据物质在不同温度时的溶解度表，将30℃时上述四种物质的饱和溶液各ag分别降温到0℃， NH_4Cl 的溶解度受温度影响变化最大，进行分析判断。

(4)根据题意，20℃时， NaCl 和 NH_4Cl 的溶解度分别为36.0g、37.2g，结合题意进行分析解答。

本题有一定难度，了解结晶、溶解度的含义、饱和溶液和不饱和溶液的特征等是正确解答本题的关键。

18.【答案】27.6 75 10 大于 10

【解析】解：(1)①由表格中的数据可知， 0°C 时，氯化钾的溶解度为 27.6g ，则该温度下， 100g 水里最多只能溶解 27.6g 氯化钾；故答案为：27.6；

②由表格中的数据可知， 30°C 时，次氯酸钠的溶解度为 50.0g ，则 30°C 时，将 30g 次氯酸钠加入到装有 50g 水的烧杯中，充分溶解后，溶解的次氯酸钠的质量为 25.0g ，所得溶液的质量是 $25\text{g} + 50\text{g} = 75\text{g}$ 。将此溶液恒温蒸发 10g 水，能析出 5g 次氯酸钠，则烧杯中固体的质量为 $30\text{g} - 25\text{g} + 5\text{g} = 10\text{g}$ ；故答案为：75；10；

③两种物质的溶解度都是随着温度的降低而减小，且次氯酸钠的溶解度受温度的影响较大，则 50°C 时，将氯化钾和次氯酸钠的饱和溶液各 100g 分别降温至 20°C ，两溶液仍然饱和，且次氯酸钠析出的晶体多，则溶液的质量小，氯化钾溶液析出的晶体少，溶液的质量大， 20°C 时，次氯酸钠的溶解度与氯化钾的溶解度非常接近，由饱和溶液中溶质的质量分数 $= \frac{\text{溶解度}}{\text{溶解度} + 100\text{g}} \times 100\%$ 可知，两溶液中溶质的质量大小关系是：氯化钾大于次氯酸钠；故答案为：大于；

(2)设需要质量分数为 10%的“84”消毒液的质量为 x ，则：

$$2000\text{g} \times 0.05\% = x \times 10\%$$

$$x = 10\text{g}$$

故答案为：10。

(1)①根据表格中氯化钾的溶解度来分析；

②根据次氯酸钠的溶解度来分析；

③根据饱和溶液中溶质质量分数的计算方法来分析；

(2)根据溶液加水稀释过程中溶质的质量不变来分析。

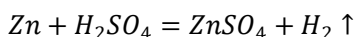
本题难度不大，明确溶解度受温度影响的变化趋势、溶解度的含义等是正确解答本题的关键。

19.【答案】0.3

【解析】解：(1)根据生成氢气的质量与加入稀硫酸的质量关系图可知，充分反应后生成氢气的质量是 0.3g ；

(2)由图可知，产生 0.2g 氢气时， 100g 稀硫酸恰好完全反应；

设产生 0.2g 氢气，需要 H_2SO_4 的质量为 x ，



98

2

x

0.2g

$$\frac{98}{2} = \frac{x}{0.2\text{g}}$$

$$x = 9.8\text{g}$$

则稀硫酸中溶质 H_2SO_4 的质量分数为 $\frac{9.8g}{100g} \times 100\% = 9.8\%$;

答：稀硫酸中溶质 H_2SO_4 的质量分数为 9.8%。

故答案为：(1)0.3;

(2)9.8%。

(1)根据生成氢气的质量与加入稀硫酸的质量关系图来分析解答;

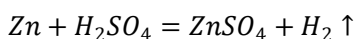
(2)根据化学方程式找出 H_2SO_4 与 H_2 的质量比，由 H_2 的质量可计算出 H_2SO_4 质量，再除以硫酸溶液的质量即可。

本题难度不大，主要考查了根据化学方程式来计算有关的量，从而使学生来认识化学反应的本质，代入化学方程式计算的数据必须是纯净物的质量才行。

20.【答案】验纯

【解析】解：(1)混有一定量空气或氧气的氢气遇明火会发生爆炸，因此，为防止发生爆炸，点燃氢气前一定要验纯。

(2)设反应的硫酸中溶质的质量为 x 。



65 98

13g x

$$\frac{65}{98} = \frac{13g}{x}$$

$$x = 19.6g$$

硫酸中溶质的质量分数： $\frac{19.6g}{100g} \times 100\% = 19.6\%$ 。

答：这种稀硫酸中溶质的质量分数为 19.6%。

故答案为：(1)验纯;

(2)19.6%。

(1)根据可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸，进行分析解答。

(2)据锌与硫酸反应的化学方程式，由 13g 锌的质量计算恰好完全反应时反应的硫酸的质量，然后利用溶液中溶质质量分数的计算公式，求出硫酸的质量分数。

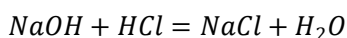
本题主要考查学生运用化学方程式和溶质质量分数公式综合分析和解决实际问题的能力。增加了学生分析问题的思维跨度，强调了学生整合知识的能力。

21.【答案】放出

【解析】解：(1)(1)由图可知，氢氧化钠与盐酸反应后的溶液温度逐渐升高，说明该反应放出热量；

(2)恰好反应时消耗氢氧化钠的质量为 $20.0g \times 20.0\% = 4.0g$,

设盐酸中溶质的质量分数为 x 。



40 36.5

4.0g 25.0gx

$$\frac{40}{36.5} = \frac{4.0g}{25.0gx}$$

$$x = 14.6\%$$

答：盐酸中溶质的质量分数为 14.6%。

故答案为：(1)放出；

(2)14.6%。

(1)根据图示温度变化分析；

(2)根据恰好反应时消耗氢氧化钠的质量结合化学方程式计算。

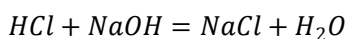
在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答，此类题要细心进行分析解答。

22. 【答案】NaCl

【解析】解：(1)盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，由图可知，图中a点时溶液的 $pH = 7$ ，说明此时恰好完全反应，则所得溶液中溶质为生成的氯化钠，化学式为：NaCl。

(2)恰好完全反应时消耗氢氧化钠溶液质量为 50g，其中溶质质量为： $50g \times 8\% = 4g$ ，

设该瓶稀盐酸中溶质的质量分数为 x 。



36.5 40

50gx 4g

$$\frac{36.5}{40} = \frac{50gx}{4g}$$

$$x = 7.3\%$$

答：该瓶稀盐酸中溶质的质量分数为 7.3%。

故答案为：

(1)NaCl；

(2)7.3%。

(1)根据图中a点时溶液的 $pH = 7$ ，此时盐酸和氢氧化钠恰好完全反应来分析；

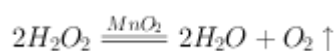
(2)根据氢氧化钠的质量和化学方程式的计算来分析。

本题主要考查了物质的性质和化学方程式的计算，在根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。

23.【答案】0.8

【解析】解：(1)根据质量守恒定律，反应前后物质的总质量不变，则生成氧气的质量为： $34g + 2g - 35.2g = 0.8g$ 。

(2)设 $34g$ 过氧化氢溶液中溶质的质量为 x 。



68

32

x

$0.8g$

$$\frac{68}{32} = \frac{x}{0.8g}$$

$$x = 1.7g$$

则此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为： $\frac{1.7g}{34g} \times 100\% = 5\%$ 。

答：此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为 5%。

故答案为：

(1)0.8；

(2)5%。

(1)根据质量守恒定律，反应前后物质的总质量不变来分析；

(2)根据氧气的质量和化学方程式的计算来分析。

本题主要考查了化学方程式的计算，在根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。